完整教案 · 可和家长一起读

一份不到一个，怎样说清楚

一块饼平均给4人，每人不到一块，用什么数记录每人所得?

把问题放进一个真实故事

一块饼平均给4人，每人不到一块，用什么数记录每人所得?

整数个数不够表达分割后的份额；分数记录对同一整体怎样等分、取几份。

先想一想，再用模型核对关系

一条完整纸带标为1，折成4段相同长度并涂其中1段；同时保留未分割的同长参照纸带。

动手实验

你来折、分、取一份

先选准备分几份，再放好折痕。拖动折痕可以故意分得不一样；点一个区间涂色，再点一次放回。改变折痕不会改变已经涂色的长度。

同样长的完整纸带，记作1

第1段

准备平均分几份

现在还没有分组线，整条仍是1个整体。 蓝色实际长度是同一整体的0，由蓝色的端点决定。

可以试错 · 操作不会直接记作掌握

图里的每一部分分别代表什么

一条完整纸带标为1，折成4段相同长度并涂其中1段；同时保留未分割的同长参照纸带。

先指定1指哪条完整纸带。

平均分意味着每小份相等，不是只分出4块。

4份中的1份记作1/4，分母说等分总份数。

跟着一个完整例子走一遍

▼ 一条纸带平均分成5段，只涂1段，涂色占整条多少？ · 展开参考过程

1. **整体是整条纸带。**

   整体是整条纸带。

2. **5段同样长，取其中1段。**

   5段同样长，取其中1段。

3. **结论：1/5。**

   把答案放回真实问题，检查单位、条件和结果是否对应。

为什么这种常见想法会出错

> **守住题目中的关系**
>
> 对于相同整体，等分份数越多，每份越小。
>
> ▼ 核对这条说法
>
> **关系成立**
>
> 整数个数不够表达分割后的份额；分数记录对同一整体怎样等分、取几份。

> **只记表面规则**
>
> 分母越大，每份就越大。
>
> ▼ 核对这条说法
>
> **这条说法需要修正**
>
> 忽略等分时展示大小不同的份，问每份是否可互相重合。

轮到 Kevin 自己判断

一块饼平均分2份，每份是多少块?

先自己回答，再对照

我的想法

把这次发现带到下一类问题

下一课数几个同样的分数单位。

▼ **这个办法有个名字：理解整体、平均分和几分之一的关系**

为什么1/4一定要先说清楚“哪个整体”的四分之一?

一条完整纸带标为1，折成4段相同长度并涂其中1段；同时保留未分割的同长参照纸带。

适用条件：整数个数不够表达分割后的份额；分数记录对同一整体怎样等分、取几份。

边界与反例：注意：分母越大，每份就越大。

去方法工具箱对照

撤掉模型，换一组新问题

练习不会照抄实验数字。先保存首答，再按本课的对象、单位和关系逐项自查。

讲给家人听

同样分成4份，为什么不等分就不能各说成1/4?

我发现……
